Дисципліна «Моделювання природничих, екологічних та соціальних процесів».
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. Порівняльний аналіз фізичних експериментів і математичного моделювання утворення стоячих хвиль у задачах дефектоскопії.
Спеціальність: 113 – «Прикладна математика». Навчально-науковий Фізико-технічний інститут. Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЗМІСТ

ВСТУП 2
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 3
1.1. Відомості із теорії хвиль 3
1.2. Стоячі хвилі. Основні теоретичні поняття 4
1.3. Експеримент Хладні. Теоретичні відомості 6
1.4. Технічна постановка задачі 8
1.5. Математична постановка задачі 8
2. ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧІ РІЗНИЦЕВИМ МЕТОДОМ 9
2.1. Теоретичні відомості для чисельного розв'язку рівнянь математичної фізики 9
2.2. Чисельні алгоритми розв'язку рівнянь еліптичного типу 13
2.3. Побудова чисельного розв'язку рівнянь гіперболічного типу 13
2.4. Використання різницевих схем підвищеної точності 14
2.5. Інші методи розв'язання поставленої задачі 14
3. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB 16
3.1. Вибір різницевої схеми для отримання чисельного розв'язку 16
3.2. Врахування початкових умов задачі 16
3.3. Врахування граничних умов задачі 17
3.4. Отримання стоячих хвиль при розв'язанні задачі 17
3.5. Визначення ліній мод мембрани 17
4. ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 23
4.1. Експеримент Хладні для прямокутної мембрани 23
4.2. Експеримент із двома генераторами коливань 25
4.3. Експеримент для мембрани із закріпленими границями 28
4.4. Інші варіанти проведення експериментів 29
ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 30

© Хайдуров В.В.

ВСТУП

У даній роботі буде розглянуто явище хвиль. Про хвилі часто і багато говориться у фізиці, і основна увага буде сконцентрована на цьому питанні не тільки тому, що збираємося розглянути окремий приклад хвиль – звук, а й тому, що хвильові процеси мають і інші численні застосування у всіх галузях фізики.

Вивчаючи гармонійний осцилятор, можна відзначали, що існують приклади як механічних коливних систем, так і електричних . Хвилі тісно пов’язані з коливальними системами, проте хвильовий рух є не тільки коливання, залежне від часу, але і рух у просторі.

Коли іде мова про хвильові властивості світла, завжди звертають особливу увагу на просторову інтерференцію хвиль однієї і тієї ж частоти від різних джерел, розташованих в різних місцях.

Як відомо, хвильове рівняння – лінійне диференціальне рівняння в частинних похідних, яке відноситься до рівнянь гіперболічного типу. Даний вид рівняння описує малі поперечні коливання тонкої струни або мембрани, а також інші коливальні процеси в суцільних середовищах (акустика, переважно лінійна: звук в газах, рідинах і твердих тілах) і електромагнетизмі (електродинаміки). Його застосування є і в інших галузях теоретичної фізики, наприклад, при описі гравітаційних хвиль.

© Хайдуров В.В.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1. Відомості із теорії хвиль

Розглянемо найпростіший приклад – поширення звуку в одновимірному просторі. Спочатку необхідно зрозуміти, який насправді фізичний процес відбувається. У основі явища лежить наступний факт: коли тіло переміщається в повітрі, виникає збурення, яке певним чином поширюється у повітрі. На питання, що це за збурення, можна відповісти наступним чином: це такий рух тіла, який викликає зміну тиску. Звичайно, якщо тіло рухається повільно, то повітря лише обтікає його, але нас цікавить швидкий рух, коли повітря не встигає обійти навколо тіла. За цих умов повітря в процесі руху стискається і виникає надлишковий тиск, який штовхає навколишні шари повітря. Ці шари у свою чергу стискаються, знову виникає надлишковий тиск, і починає поширюватися хвиля.

Насамперед потрібно вирішити, які для даного фізичного явища потрібні змінні. У цій задачі потрібно знати, наскільки перемістилося повітря, тому зміщення повітря в звуковій хвилі, безсумнівно, буде першою змінною. До того ж, хотілося б знати, як змінюється щільність повітря при такому виді руху хвилі. Тиск повітря теж змінюється, і це ще одна цікава змінна. Крім того, повітря рухається з деякою швидкістю, і ми повинні вміти визначити швидкість частинок повітря. Частинки повітря мають ще й прискорення, але, записавши всі ці змінні, ми відразу ж зрозуміємо, що і швидкість, і прискорення будуть нам відомі, якщо відомо зміщення повітря як функція часу.

Поки що будемо розглядати хвилю в одновимірному просторі. Так можна вчинити, якщо ми знаходимося досить далеко від джерела і так званий фронт хвилі мало відрізняється від площини. На цьому прикладі доведення буде простіше, оскільки можна сказати, що зміщення залежить тільки від однієї просторової координати x і параметру часу t. Тому поведінка повітря описується функцією $f(x,t)$.

Наскільки такий опис є повним? Здавалося б, що він є не досить повний, оскільки не відомі дані про рух молекул повітря. Вони рухаються у всіх напрямках, і цей факт не відбивається функцією $f(x,t)$. З точки зору кінетичної теорії, якщо в одному місці спостерігається велика щільність молекул, а в сусідньому менша, молекули будуть переходити з області з більшою щільністю в область з меншою щільністю, так щоб зрівняти щільності. Очевидно , що при цьому ніяких коливань не відбувається і звук не виникає. Для отримання звукової хвилі потрібно, щоб молекули, вилітаючи з області з більшою щільністю і тиском, передавали імпульс іншим молекулам, що перебувають в області розрідження. Звук виникає в тому випадку, якщо розміри області зміни щільності і тиску набагато більше відстані, яку проходить молекулами до зіткнення з іншими молекулами. Це відстань є довжиною вільного пробігу.

 © Хайдуров В.В.

Коли звук то посилюється, то слабшає, виникає биття, або, іншими словами, відбувається інтерференція в часі. Друге явище – це хвильовий рух в замкнутому об'ємі, коли хвилі відбиваються то від однієї, то від іншої стінки. Всі ці ефекти можна було, звичайно, розглянути і на прикладі електромагнітних хвиль. Щоб підкреслити спільність поняття хвиль поза рамками електродинаміки, буде розглянуто інший приклад, який також стосується звукових хвиль.

Також є приклад, який представляє собою морські хвилі, які набігають на берег, або дрібні водяні брижі. Слід зазначити, що крім того, існують два роди пружних хвиль у твердих тілах: хвилі стиснення (поздовжні хвилі), в яких частинки тіла коливаються вперед і назад у напрямку поширення хвилі (звукові коливання в газі саме такого типу), і поперечні хвилі, коли частинки тіла коливаються перпендикулярно напрямку руху хвилі. При землетрусах в результаті руху ділянки земної кори виникають пружні хвилі обох типів. І, нарешті, є ще один тип хвиль, який дає сучасна фізика. Це хвилі, що визначають амплітуду ймовірності знаходження частинки в даному місці – «хвилі матерії». Їх частота пропорційна енергії, а хвильове число пропорційно імпульсу. Ці хвилі зустрічаються в квантовій механіці.

У роботі будуть розглядати хвилі, швидкість яких не залежить від довжини самої хвилі. Прикладом таких хвиль є поширення світла у вакуумі. Швидкість світла в цьому випадку одна і та ж для радіохвиль, для синього і зеленого світла і, взагалі, для світла будь-якої довжини хвилі. Саме тому, коли було описано хвильові явища, то спочатку можна було не помітити самого факту розповсюдження хвиль. Замість можна сказати, що якщо перенести заряд в деяку точку, то електричне поле на відстані x буде пропорційно прискоренню заряду, але не в момент часу t, а в більш ранній момент часу $t - x/c$. Тому розподіл електричного поля в просторі у деякий момент часу, через час t пересунеться на певну відстань. Висловлюючись математично, можна сказати, що в одновимірному випадку електричне поле є функція від $x - ct$. Звідси видно, що при $t = 0$ воно виявляється функцією тільки x. Якщо взяти пізніший момент часу і дещо збільшити x, ми отримаємо ту ж саму величину поля. Наприклад, якщо максимум поля виникає при $x = 3$ і в момент часу $t = 0$, то положення максимуму в момент часу t знаходиться з рівності $x - ct = 3$ або $x = 3 + ct$.

1.2. Стоячі хвилі. Основні теоретичні поняття

Стоячі хвилі – це хвилі, що виникають внаслідок інтерференції хвиль, що поширюються у взаємно протилежних напрямках. Практично стоячі хвилі виникають при відображеннях хвиль від перешкод і неоднорідностей в результаті накладення відбитої хвилі на пряму. Різні ділянки стоячих хвиль коливаються в одній і тій же фазі, але з різною амплітудою.

У стоячих хвиль, на відміну від біжучих, не відбувається течія енергії. Такі хвилі виникають, наприклад, в пружній системі – стержні чи у повітря, що знаходиться всередині труби, яка закрита з одного кінця, при коливаннях поршня в трубі.

Біжучі хвилі відбиваються від границь системи, і в результаті накладення падаючих і відбитих хвиль в системі встановлюються стоячі хвилі. При цьому по довжині повітряного стовпчика утворюються так звані вузли зсувів (швидкостей) – площини, перпендикулярні до осі стовпчика, на яких зміщення частинок повітря відсутні, а амплітуди тисків максимальні. Зсуви – це площини, на яких зміщення максимальні, а тиск дорівнюють нулю.

Вузли зсувів розташовуються в трубі на відстанях чверті довжини хвилі, причому у твердої стінки утворюються завжди вузол зміщень і тисків. Подібна ж картина спостерігається, якщо прибрати тверду стінку в кінці труби, але тоді швидкості вузлів знаходяться на площині отвору (приблизно).

Будь-який хвильовий процес, який пов’язаний з поширенням збурень, може супроводжуватися утворенням стоячих хвиль. Чисті стоячі хвилі можуть встановитися, строго кажучи, лише за відсутності загасання у середовищі та повному віддзеркаленні хвиль від границь. Зазвичай, крім стоячих хвиль присутні також біжучі хвилі, що підводять енергію до місць її поглинання або випромінювання.

Мода – вид коливань, що збуджуються в складних коливальних системах. Мода характеризується просторовою конфігурацією коливної системи, яка визначається положенням її вузлових точок (ліній або поверхонь), а також власною частотою. Зазвичай кожної моді відповідає певна власна частота. Якщо власні частоти двох або більшої кількості мод збігаються, то такі моди називаються виродженими.

Тепер розглянемо процес отримання стоячих хвиль у струні. Подібні хвилі можуть утворитись наприклад, як у експерименті Хладні, про який буде іти далі мова. Нижче на рис.1.1 показано приклади стоячих хвиль при розв’язанні одновимірного хвильового рівняння для скінченої струни.

© Хайдуров В.В.

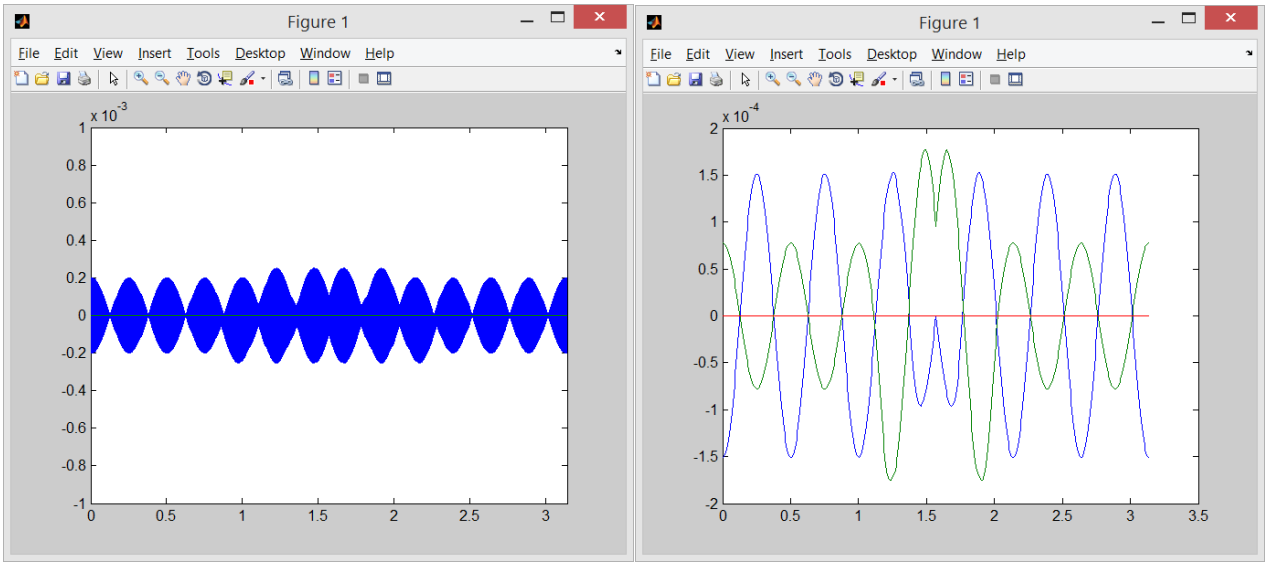


Рис.1.1. Результати утворення стоячих хвиль при коливанні скінченої струни при здійсненні коливань через її центр з певною частотою.

Останні результати отримані із розв'язку одновимірного хвильового рівняння в різні моменти часу при сформованих модах через деякий час. По даних рисунках можна помітити, що характерні точки досить вже досить помітні на даних рисунках. Аналогічний експеримент проводив у свій час відомий фізик Ернест Хладні.

1.3. Експеримент Хладні. Теоретичні відомості

До кінця XVIII століття з'явилося вже безліч окремих робіт по акустиці. Дослідження акорду і дисонансу, вимірювання швидкості звуку, математичні висновки форм коливних струн – належали в різний час до числа улюблених занять фізиків. У другій половині цього століття Бернуллі і Ейлер вивчали коливання стержнів, Ейлер і Ріккаті коливання натягнутих перетинок. Бернуллі, Ейлер, Ламберт, Ріккаті займалися докладними дослідженнями звуку у трубах. Лагранж теж опублікував свої знамениті роботи по акустиці в Туринський мемуарах. Однак вичерпні, систематичні розробки, які, наприклад, не раз випадали на частку механіки або оптики, акустиці все ще бракувало. Подібна всеосяжна розробка акустики, як особливої і самостійної дисципліни фізики, була вперше проведена Ернестом Хладні (1756 – 1827) – «батьком акустики».

Фігури Хладні – це фігури, які утворені скупченням дрібних частинок (наприклад, піску) поблизу вузлових ліній на поверхні пластинки, яка пружно коливається. Вони були названі на честь Ернста Хладні, який виявив їх. Суть його експерименту полягає у наступному. На мембрану (тонку металеву пластину) рівномірно насипається пісок. Генератор, приєднаний до центру мембрани, збуджує її коливання. Пісок збирається у вузлових лініях мод мембрани. Вид на мембрану спереду зверху.

© Хайдуров В.В.

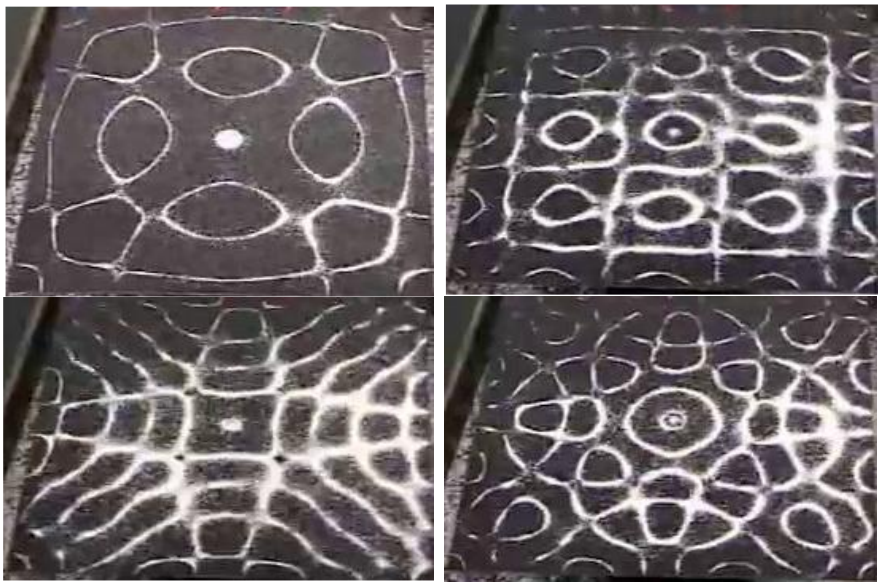


Рис.1.2. Вид на мембрану спереду зверху.

Більше всіх перерахованих вище відкриттів звернули на себе увагу роботи Хладні над пластинками, які вібрують в результаті дії звуку на них, та відкриття ним звукових фігур. Перше повідомлення про них з'явилося також в його першому творі «Entdeckungen über die Theorie des Klanges» (1787). У своїй «Акустиці» 1802 він виклав це питання більш детально, і, нарешті, додаткові дані він навів в пізнішому своєму творі «Neue Beiträge zur Akustik» (Leipzig 1817) («Нові дослідження з акустики»). Отримання звукових фігур добре відомо і докладно викладено у майже кожному підручнику фізики. Досить багато віддавало перевагу привести замість практично підтвердити досліди Ернеста Хладні, яке, зазвичай, зустрічаються в підручниках. І все-таки у його роботах було представлено тільки невелику частину фігур та креслень. У 1787 р. з'явилося вже 138 зображень квадратних і круглих пластинок; «Акустика » 1802 містить 190 малюнків звукових фігур, а до 1817 до колишніх додалося ще багато нових. Які очікування Хладні покладав на свої звукові фігури, про це можна судити за початковими рядками його твори «Entdeckungen über die Theorie des Klanges». «Пружні коливання струн і стержнів, де доводиться мати справу з декількома окремими кривими лініями, були вже обчислені різними дослідниками з такою точністю і тонкістю, що про них, мабуть, можна сказати дуже мало нового. Навпаки, істинний склад звуку таких тіл, щодо яких потрібно приймати в розрахунок пружні коливання цілих площин у кількох вимірах одночасно, знаходилось на той час ще в процесі дослідження, так як з цього питання не існувало ні обчислень, ні точних спостережень. Багатьом дослідникам вдалося знайти засіб, за допомогою якого всілякі види звуків подібних тіл, можна не тільки чути, але й бачити.

© Хайдуров В.В.

1.4. Технічна постановка задачі

Розглянемо прямокутну мембрану, яка знаходиться в стані спокою. До центру даної мембрани підключено генератор звуку, наприклад, синусоїдального сигналу з певними характеристиками. Потрібно розрахувати форму даної мембрани у будь-який момент часу з вказаного проміжку часу в результаті дії даного генератору. Серед отриманих результатів знайти точки цієї мембрани, які мають найменшу амплітуду коливань. Іншими словами, повторити експеримент відомого фізика Ернеста Хладні, який отримав звукові фігури, яка названі були на його честь. Також, на основі даного експерименту реалізувати інші модифікації даного експерименту по отриманні даних фігур, міняючи граничні та початкові умови моделі, якою описується даний експеримент.

1.5. Математична постановка задачі

На основі технічної постановки задачі можна сказати, що поставлена задача описується хвильовим рівнянням. Дане рівняння, як відомо, описує різні фізичні середовища. У роботі воно використовуватиметься для визначення форми прямокутної мембрани в результаті дії та поширення звуку в у ній. Одновимірне рівняння, яке визначає процес коливання струни має наступний вигляд:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}, \tag{1.1}$$

де c – швидкість звуку, а функція U – положення струни в певний момент часу. Аналогічно записується рівняння у двовимірному випадку для визначення процесу коливання прямокутної мембрани:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \right), \tag{1.2}$$

Задача роботи полягає у тому, щоб знайти розв’язок двовимірного хвильового рівняння із нульовими початковими умовами (оскільки мембрана спочатку знаходилась у стані спокою) та умовою другого роду – похідна на границі мембрани рівна нулю (на границю мембрани не діють зовнішні сили). Внутрішньою умовою є умова подачі синусоїдального сигналу у центрі мембрани.

Дану задачу можна описати наступним чином:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \dfrac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 U}{\partial y^2} \text{ на } G \in [0;1]^2, \\ U|_\Gamma = U'_t|_\Gamma = 0, \ \ \Gamma - \text{граница}, \\ U\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}, t\right) = A \sin \omega t. \end{cases} \tag{1.3}$$

Граничні умови поставленої задачі можуть бути різного типу. Вид граничних умов визначається тим, чи закріплена мембрана, чи ні. Подальші

 © Хайдуров В.В.

експерименти будуть проводитись у наступних розділах, зокрема у четвертому розділі.

2. ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧІ РІЗНИЦЕВИМ МЕТОДОМ

2.1. Теоретичні відомості для чисельного розв'язку рівнянь математичної фізики

Диференціальні рівняння (ДР) в частинних похідних складають у даний час одну з галузей чисельного аналізу, які набувають дуже швидких темпів розвитку. Області науки, де розглядаються рівняння в частинних похідних, численні і досить важливі. При цьому існує достатньо невелика кількість задач, які розв'язуються аналітично.

Диференційні рівняння в частинних похідних класифікуються:

- ✓ залежно від їх математичної природи (наприклад, еліптичні, параболічні тощо);
- ✓ залежно від фізичного змісту задач, які розв'язуються з їх допомогою (рівняння дифузії, хвильове рівняння тощо).

Розглянемо рівняння 2-го порядку з двома невідомими незалежними змінними:

$$F\left(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy}, u_{xy}\right) = 0, \qquad (2.1)$$

де x, y – незалежні змінні; u – шукана функція; $u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy}, u_{xy}$ – її перші та другі частинні похідні за аргументами x та y.

Розв'язком рівняння (2.1) називається функція $u = u(x, y)$, яка перетворює це рівняння в тотожність. Графік функції розв'язку представляє поверхню у просторі (рис. 2.1).

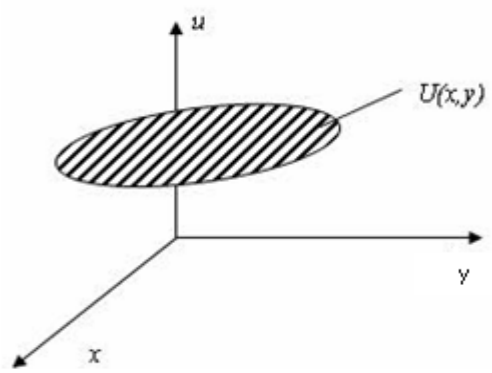


Рис.2.1. Приклад інтегральної поверхні.

Рівняння (2.1) є лінійним відносно шуканої функції і всіх її похідних. Воно має вигляд:

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + E\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) = 0, \qquad (2.2)$$

де коефіцієнти A, B, C, E можуть залежати від x, y і в окремих випадках можуть бути константами. Для класифікації ДР в частинних похідних вводиться термін

дискримінант рівняння: $D = B^2 - AC$. Залежно від знака дискримінанта D, лінійне диференційне рівняння (2.2) можна віднести до одного з таких типів:

- ✓ якщо $D < 0$, то рівняння (2.2) відноситься до еліптичного;
- ✓ якщо $D = 0$, то рівняння (2.2) відноситься до параболічного;
- ✓ якщо $D > 0$, то рівняння (2.2) відноситься до гіперболічного.

У наступних розділах розглянемо будемо акцентувати увагу на еліптичних рівняннях з відповідними граничними умовами, оскільки вони і описують чисельні розв'язки наших оптимізаційних задачі. Розглянемо, для них відповідно, чисельні методи розв'язання. Слід відмітити, що еліптичні рівняння описують установлені (стаціонарні) процеси, а гіперболічні та параболічні рівняння описують еволюційні процеси (такі, які залежать від часу).

Класичне визначення похідної функції однієї змінної записується у вигляді

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{y(x+h)-y(x)}{h}$$

Очевидно, що в ЕОМ не можна зробити граничного переходу. З іншого боку, можна додати деяке мале, хоча і ненульове, значення h і спробувати перевірити, що наближення виходить досить точним (проблема точності) і що помилка не зростає в ході процесу обчислень (проблема стійкості), тобто цей метод зводиться до того, що похідну замінюємо різницею.

Оскільки тепер є дві незалежні змінні, то обидві вони повинні брати участь у різницевому рівнянні. Розглянемо спочатку різниці в напрямку x.

Розклад функції $u = u(x, y_0)$ в ряд Тейлора в околі точки (x, y_0) можна записати у вигляді:

$$u(x,y_0) = u(x_0,y_0) + (x-x_0)u_x(x_0,y_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2}u_{xx}(\xi,y_0),$$

де ξ лежить між x та x_0. Якщо тепер представити $x = x_0 + h$, то далі одержуємо

$$u_x(x_0,y_0) - \frac{u(x_0+h,y_0)-u(x_0,y_0)}{h} = -\frac{h}{2}u_{xx}(\xi,y_0).$$

Класичне визначення похідної функції однієї змінної можна записати:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

Оскільки на ЕОМ неможливо провести граничний перехід, то із розкладу функції в ряд Тейлора в околі точки (x_0, y_0) наближено записують наступну різницеву формулу

$$u_x(x_0,y_0) = \frac{u(x_0+h,y_0)-u(x_0,y_0)}{h} \qquad (2.3)$$

Вираз (2.3) називають *правою різницею*, а вираз

$$u_x(x_0,y_0) = \frac{u(x_0,y_0)-u(x_0-h,y_0)}{h} \qquad (2.4)$$

лівою різницею.

Користуючись (2.3) та (2.4), можна отримати різницевий вираз для похідної другого порядку

$$u_{xx}(x_0,y_0)=\frac{\frac{u(x_0+h,y_0)-u(x_0,y_0)}{h}-\frac{u(x_0,y_0)-u(x_0-h,y_0)}{h}}{h}=$$
$$=\frac{u(x_0+h,y_0)-u(x_0,y_0)-u(x_0,y_0)+u(x_0-h,y_0)}{h^2}=$$
$$=\frac{u(x_0-h,y_0)-2u(x_0,y_0)+u(x_0+h,y_0)}{h^2}.$$

Отже, остаточно маємо, що

$$u_{xx}(x_0,y_0)=\frac{u(x_0-h,y_0)-2u(x_0,y_0)+u(x_0+h,y_0)}{h^2} \qquad (2.5)$$

та

$$u_{yy}(x_0,y_0)=\frac{u(x_0,y_0-k)-2u(x_0,y_0)+u(x_0,y_0+k)}{k^2}, \qquad (2.6)$$

де h,k – величина кроку відповідно за координатами x та y.

Використовуючи ці вирази, рівняння Лапласа, можна записати в кінцевих різницях у вигляді:

$$\frac{u(x_0-h,y_0)-2u(x_0,y_0)+u(x_0+h,y_0)}{h^2}+$$
$$+\frac{u(x_0,y_0-k)-2u(x_0,y_0)+u(x_0,y_0+k)}{k^2}=0. \qquad (2.7)$$

Етапи чисельного розв'язування диференційних рівнянь (ДР) у частинних похідних методом скінчених різниць на ЕОМ

1. Для рівняння, яке розв’язується, вводять сітку (не обов’язково рівномірну) та враховують граничні умови, відповідно до характеру задачі.
2. Диференціальне рівняння, яке розв'язується, записують у найзручнішій системі координат, замінюючи похідні скінченими різницями, приводять його до вигляду різницевого рівняння. Отримане різницеве рівняння використовують далі для описування функціонального зв'язку між сусідніми вузлами сітки. Тобто різницеве рівняння записують для усіх вузлів сітки і отримують внаслідок цього систему $(N-1)(M-1)$ рівнянь з $(N-1)(M-1)$ невідомими, де N – кількість точок сітки вздовж осі абсцис, M – кількість точок сітки вздовж осі ординат.
3. Систему $(N-1)(M-1)$ рівнянь з $(N-1)(M-1)$ невідомими розв'язують одним із відомих швидких і ефективних чисельних методів, вибір яких визначається деякими властивостями системи рівнянь (наприклад, система лінійних або нелінійних рівнянь та ін.).

Оскільки у даній роботі використовується поняття та обчислення пов'язані з еліптичними рівняннями, тому коротко нагадаємо про них.

До еліптичних можна віднести наступні рівняння:

1) рівняння Пуассона, наприклад:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2; \tag{2.8}$$

2) рівняння Лапласа:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \tag{2.9}$$

Розглянемо класичну задачу Дирихле

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

у деякій області R та $\psi = f(x, y)$ на границі цієї області, якою є крива G. Звичайно, рівняння (2.9) являє собою рівняння Лапласа, окремий випадок рівняння Пуассона.

Розділимо спочатку ширину прямокутника A на N інтервалів, кожен розміром $h = \frac{A}{N}$; а висоту B – на M частин розмірами $k = \frac{B}{M}$. Усередині області виходять при цьому $(N-1)(M-1)$ перерізів сітки. Визначимо різницеве співвідношення для кожної внутрішньої точки і розв'яжемо отриману систему рівнянь.

При конструювання сітки, нумерація точок перетинання сітки починається в горизонтальному напрямку зліва-направо, від нуля, крайня права точка буде при цьому N-й. Аналогічно у вертикальному напрямку нумеруємо точки знизу-вверх від нуля до M. Вузол з індексами (i, j) буде i-м ліворуч та j-м знизу.

Нехай початок координат збігається з точкою, координати якої (0,0). Позначимо

$$u(ih, jk) = u_{i,j},$$

Використовуючи таку систему позначень граничну умову можна записати у вигляді:

$$\begin{aligned} u_{i,0} &= f_{i,0}; \quad i = \overline{0,n}; \\ u_{i,m} &= f_{i,m}; \quad i = \overline{0,n}; \\ u_{0,j} &= f_{0,j}; \quad j = \overline{0,m}; \\ u_{n,j} &= f_{n,j}; \quad j = \overline{0,m}. \end{aligned}$$

Якщо позначити $\lambda = \frac{k}{h}$, то диференціальне рівняння (2.9) зведеться до різницевого рівняння вигляду

$$\lambda^2 u_{i+1,j} + \lambda^2 u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 2(1+\lambda^2)u_{i,j} = 0 \tag{2.10}$$

для $i = \overline{1, n-1}, j = \overline{1, m-1}$.

При $\lambda = 1$, тобто при однакових величинах інтервалів розбивки в горизонтальному і вертикальному напрямках, це співвідношення означає, що значення $u_{i,j}$ є середнім арифметичним з чотирьох сусідніх з ним:

$$u_{i,j} = \frac{1}{4}\left(u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}\right). \qquad (2.11)$$

Важливо те, що одержана система – це система лінійних алгебраїчних рівнянь. Усього є $(n-1)(m-1)$ рівнянь щодо $(n+1)(m+1)$ невідомих. Вираз (2.11) являє собою систему лінійних алгебраїчних $(n-1)(m-1)$ рівнянь відносно $(n+1)(m+1)$ невідомих. Після того, як $2(n+m)$ невідомі будуть виключені за допомогою граничних умов, залишається $(n-1)(m-1)$ рівняння відносно $(n-1)(m-1)$ невідомих. Отриману СЛАР можна розв'язувати також чисельним методом.

2.2. Чисельні алгоритми розв'язку рівнянь еліптичного типу

Відомо, що при знаходженні рівняння даного типу методом скінчених різниць його зводять до розв'язання СЛАР, основна матриця якої має стрічкову структуру. Одним із методів розв'язання даної системи є метод верхньої релаксації. Даний метод є застосовним до даної системи, оскільки основна умова його збіжності виконана. Дану систему також можна розглядати як блочно-діагональну. У такому вигляді цю систему рівнянь можна розв'язувати методом матричної прогонки. Останній метод відноситься до прямих (точних) методів розв'язання СЛАР. Також для розв'язання сформованої СЛАР для еліптичного рівняння можна використовувати «сильно неявний» метод. Даний метод відноситься до ітераційних методів розв'язання СЛАР. Також до ітераційних методів розв'язання даного типу СЛАР можна віднести поздовжньо-поперечну прогонку. Останній метод дає можливість зменшити кількість вимірів задачі на один. Звісно, що існує безліч інших методів для розв'язання подібних СЛАР. До даного типу рівняння добре застосовується метод скінчених елементів. При його використанні створюється СЛАР з основною матрицею, яка є розрідженою. Даний метод має ряд переваг у порівнянні з іншими вище згаданими методами. Всі описані вище методи розв'язання еліптичного рівняння відносяться. Існують безліч методів, які не мають процедур введення сіток. Вони основані на введенні поняття базису, повної системи функцій та скалярного добутку функцій у функціональних просторах. У задачі, яка розглядається у даній роботі розв'язується двовимірним хвильовим рівнянням, яке, очевидно містить еліптичну частину. Далі перейдемо до чисельних методів рівнянь гіперболічного типу.

2.3. Побудова чисельного розв'язку рівнянь гіперболічного типу

Рівняння, які відносяться до даного типу також мають певні особливості при побудові різницевих схем. Особливу увагу приділяють питанням про

стійкість відповідних різницевих схем, дійсність та порядок точності отриманих результатів. У роботі наведено три основні різницеві схеми розв'язання двовимірного хвильового рівняння: одна явна та дві неявні чисельні схеми. Що стосується поставленої задачі, використання явної чисельної схеми завдає деякі труднощі. Тому для розв'язання поставленої задачі, основна увага буде приділятись до неявних різницевих чисельних схем. Обговоримо ці схеми.

Нехай маємо наступне рівняння

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = c^2\left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}\right).$$

Дане рівняння повинно мати шість умов, дві з яких є початкові, та чотири граничні (по дві на кожну з просторових змінних у нашому випадку). Що стосується поставленої задачі слід зазначити, то тут присутня ще одна додаткова (внутрішня умова), за допомогою якої збуджуються коливання.

2.4. Використання різницевих схем підвищеної точності

Основною перевагою використання даного роду схем є те, що у них не накопичується похибка, яка спотворює затухання гармонік шуканого розв'язку поставленої задачі. В основі різницевої схеми, яка використовувалась у даній роботі є схема, яка подібна схемі Кранка-Ніколсона. Для двовимірного хвильового рівняння вона має наступний вигляд:

$$\frac{U_{i,j}^{k+2} - 2U_{i,j}^{k+1} + U_{i,j}^{k}}{\Delta t^2} =$$

$$= \frac{c^2}{2}\left(\frac{U_{i-1,j}^{k+2} - 2U_{i,j}^{k+2} + U_{i+1,j}^{k+2}}{\Delta x^2} + \frac{U_{i,j-1}^{k+2} - 2U_{i,j}^{k+2} + U_{i,j+1}^{k+2}}{\Delta y^2}\right) +$$

$$+ \frac{c^2}{2}\left(\frac{U_{i-1,j}^{k} - 2U_{i,j}^{k} + U_{i+1,j}^{k}}{\Delta x^2} + \frac{U_{i,j-1}^{k} - 2U_{i,j}^{k} + U_{i,j+1}^{k}}{\Delta y^2}\right).$$

Дана схема представляє собою усереднення значення двох сусідніх шарів до шару з номером $k+1$ по параметру часу. При використанні даної схеми отримуються правдоподібні фігури у експерименті Хладні.

2.5. Інші методи розв'язання поставленої задачі

Існує досить велика кількість методів, яка спрямована на розв'язання подібних задач. До таких методів належать як і сіткові, так і методи, які не передбачають процедуру дискретизації задачі. До останніх методів можна віднести методі Гальоркіна, коллокацій, метод найменших квадратів, метод Рітца та інші. У даних методах шуканий розв'язок представляється у вигляді лінійної комбінації повної системи функцій. Чим більша кількість функцій, тим точніший результат. Звісно ж, що дані методи передбачають розв'язання системи рівнянь. Для даного типу задач вони є лінійними СЛАР. Також, слід зазначити, що форма мембрани може бути іншою. У даному випадку одним з найкращих

методів є метод скінчених елементів. Великою його особливістю є те, що за допомогою нього та тріангуляції можна описати будь-яку область. Далі розв'язується знову СЛАР, головна матриця якої є розрідженою. Для такого виду СЛАР існують свої оптимальні методи їх розв'язку. У даній роботі використовувався методі скінчених різниць, при якому дискретний аналог задачі зводився до розв'язання СЛАР для кожного моменту часу. При розв'язанні СЛАР використовувався метод верхньої релаксації з коефіцієнтом релаксації $\alpha = 1{,}84$.

© Хайдуров В.В.

3. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB

3.1. Вибір різницевої схеми для отримання чисельного розв'язку

При написанні програми можна помітити, що рівняння містить як і еліптичну (по відношенню до просторових координат) так і гіперболічну частину (по відношенню до параметру часу). Для чисельного розв'язку даного рівняння використовують найчастіше наступні різницеві схеми:

1. Явна різницева схема:

$$\frac{U_{i,j}^{k+2} - 2U_{i,j}^{k+1} + U_{i,j}^{k}}{\Delta t^2} = \\ = c^2 \left(\frac{U_{i-1,j}^{k+1} - 2U_{i,j}^{k+1} + U_{i+1,j}^{k+1}}{\Delta x^2} + \frac{U_{i,j-1}^{k+1} - 2U_{i,j}^{k+1} + U_{i,j+1}^{k+1}}{\Delta y^2} \right) \tag{3.1}$$

Слід зазначити, що дана різницева схема практично не застосовують до поставленої задачі.

2. Звичайна неявна різницева схема

$$\frac{U_{i,j}^{k+2} - 2U_{i,j}^{k+1} + U_{i,j}^{k}}{\Delta t^2} = \\ = c^2 \left(\frac{U_{i-1,j}^{k+2} - 2U_{i,j}^{k+2} + U_{i+1,j}^{k+2}}{\Delta x^2} + \frac{U_{i,j-1}^{k+2} - 2U_{i,j}^{k+2} + U_{i,j+1}^{k+2}}{\Delta y^2} \right) \tag{3.2}$$

3. Модифікована (схема підвищеної точності) неявна різницева схема

$$\frac{U_{i,j}^{k+2} - 2U_{i,j}^{k+1} + U_{i,j}^{k}}{\Delta t^2} = \\ = \frac{c^2}{2} \left(\frac{U_{i-1,j}^{k+2} - 2U_{i,j}^{k+2} + U_{i+1,j}^{k+2}}{\Delta x^2} + \frac{U_{i,j-1}^{k+2} - 2U_{i,j}^{k+2} + U_{i,j+1}^{k+2}}{\Delta y^2} \right) + \\ + \frac{c^2}{2} \left(\frac{U_{i-1,j}^{k} - 2U_{i,j}^{k} + U_{i+1,j}^{k}}{\Delta x^2} + \frac{U_{i,j-1}^{k} - 2U_{i,j}^{k} + U_{i,j+1}^{k}}{\Delta y^2} \right). \tag{3.3}$$

Очевидно, що при використанні неявних різницевих схем потрібно розв'язувати СЛАР. Для цього була використана функція з методом верхньої релаксації для методу Зейделя.

3.2. Врахування початкових умов задачі

У експерименті Ернеста Хладні мембрана спочатку знаходилась у стані спокою. Це означає, що її початкову форму можна задати у вигляді площини XOY. Причому швидкість руху її точок рівна нулю. Особливий інтерес представляє собою внутрішня умова, тобто умова, що до центр мембрани приєднано генератор звуку. Кожен звук має свою частоту та амплітуду. Даний сигнал можна задати у вигляді певного синусоїдального сигналу, який, звісно ж, залежить від параметру часу. Прикладом такого сигналу можна вибрати функції виду

$$F(t) = A\,sin(\omega t + \varphi_0),$$

де A – амплітуда сигналу, ω – фаза сигналу, φ_0 – начальна фаза сигналу.

3.3. Врахування граничних умов задачі

Експеримент відомого фізика Ернеста Хладні передбачав, що границя мембрани не закріплена. У даному випадку із теорії хвиль відомо, що на границях даної мембрани задається умова другого роду (умова Неймана). Оскільки на кінці не діє ніяка зовнішня сила, це означає, що при розв'язанні задачі потрібно вказати, що похідна на границі рівна нулю. У наступному розділі будуть розглядатись коливання мембрани з закріпленими границями, це означає, що на кожній границі буде використовуватись умова першого роду (умова Дирихле), тобто у граничних точках будуть конкретні значення. Оскільки все ж початкова форма мембрани та сама, тобто мембрана знаходиться у стані спокою, то значення на границях будуть нульовими.

3.4. Отримання стоячих хвиль при розв'язанні задачі

Очевидно, що при розв'язанні поставленої задачі потрібно процес розрахунків довести до того, що у нас з'являться стоячі хвилі для мембрани, яка коливається. Потім вже можна знаходити лінії мод цієї мембрани. Звідси випливає, що при розв'язання задачі нам потрібно знайти такі точки області мембрани, які при коливанні мають найменшу амплітуду. До того ж, якщо сама мембрана має вигляд квадрату, то фігури Хладні при умові, що генератор коливань підключено до центру даної мембрани та якщо мембрана спочатку у стані спокою (положення та швидкість нульова) повинна мати стільки осей симетрії, скільки має сам квадрат по свої природі. З точки зору чисельних методів може виникати ситуація, що точка, яка має нульову амплітуду (знаходиться у стані спокою) знаходиться між вузлами сітки. Тоді вводиться певна похибка і береться точка, яка має найменшу амплітуду. Звісно, вона знаходиться найближче до реальної точки покою.

3.5. Визначення ліній мод мембрани

Процес визначення ліній мод мембрани проводиться тоді, коли дана мембрана стабілізувалась та утворились стоячі двовимірні хвилі. Тоді на даних коливаннях знаходяться такі точки області мембрани, які мають досить малі коливання. Такі точки утворюють лінії мод мембрани при поданому сигналі, який має свої характеристики. Для того, щоб їх знайти, потрібно спочатку діждатись, поки утвориться так звані стоячі хвилі. Для того, щоб їх експериментально відслідкувати, потрібно знайти точки, які мають мінімальну (теоретично нульову) амплітуду коливання для для кожної точки області. Для цих же точок перевірити незмінність цієї амплітуди з плином часу, тобто перевірити умову $|A_{old} - A_{new}| < \varepsilon$. Якщо остання умова була виконана, то стояча хвиля дійсно утворилась. Для таких точок значення амплітуди буде

досить мале, наприклад, досить мале в порівняно зі знайденою максимальною амплітудою, тобто такі точки задовольняють умові

$$\left|U_{i,j}\right| \ll A_{max};\quad i \in [1, nx];\quad j \in [1, ny],$$

де A_{max} – максимальне значення амплітуди коливання області мембрани.

Остання умова означає, записана з урахуванням похибки чисельного методу інтегрування хвильового рівняння. Вона означає, те, що виконується пошук точок області з нульовими (досить малими амплітудами), тобто $\left|U_{i,j}\right| < \delta$, де $\delta > 0$ (δ – досить мале число).

У якості тестового прикладу у роботі розглядається випадок для мембрани з незакріпленими кінцями, яка знаходиться в стані спокою. Це є звичайний експеримент Ернеста Хладні. Нехай маємо мембрану з розмірами 1м на 1м. Амплітуда коливання в центрі здійснюється за синусоїдальним законом, який має амплітуду 10^{-4}м. Частота коливання дорівнює 10π. Поставлена задача має наступну модель.

Нехай

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \text{ на } G, G: [0;1]^2,$$

яке задовольняє початкові умови

$$U = U_t' = 0 \text{ на } G,$$

граничні умови

$$\frac{\partial U}{\partial \bar{n}} = 0 \text{ на } \Gamma \ (\Gamma - \text{границя мембрани}, \bar{n} - \text{вектор нормалі до } \Gamma)$$

та внутрішню умову

$$U\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) = 10^{-4} \sin 10\pi t.$$

При розробці програми слід врахувати рухому точку області мембрани, тобто ту точку, до якої подається синусоїдальний сигнал зі своїми відповідними характеристиками. Якщо індекси (I, J) – індекси точки, до якої прикладений сигнал, то для даної точки задача не розв'язується, тобто значення у ній є відомим. Це означає, що у коді програми потрібно перед розв'язанням хвильового рівняння написати наступний фрагмент коду:

```
ax(I,J) = 0;
ay(I,J) = 0;
cx(I,J) = 0;
cy(I,J) = 0;
b (I,J) = 1;
d (I,J) = AA*sin(pi*KK*k*dt);
```

Звісно ж, перед використанням підпрограми, яка розв'язує СЛАР для хвильового рівняння потрібно зробити врахування граничних умов. За експериментом Хладні, мембрана була незакріпленою. Це означає, що похідні вздовж нормалі до границі даної мембрани повинні бути рівні нулю. Для того,

щоб задати дані умови потрібно вставити у загальний код програми наступний фрагмент:

```
b(:,2) = b(:,2)-ay(:,2);
ay(:,2) = 0;
b(:,ny-1) = b(:,ny-1)-cy(:,ny-1);
cy(:,ny-1) = 0;
b(2,:) = b(2,:)-ax(2,:);
ax(2,:) = 0;
b(nx-1,:) = b(nx-1,:)-cx(nx-1,:);
cx(nx-1,:) = 0;
```

Тепер використовуємо підпрограму для розв'язання СЛАР для хвильового рівняння у внутрішніх точках області мембрани:

```
U = relax(ax,ay,cx,cy,b,d,nx,ny,U);
```

Умова рівності похідної нулю (мембрана незакріплена по краях свої області) потребує коректування значень на границі даної мембрани. Для цього потрібно вставити наступний код у програму:

```
U(:,1)  = U(:,2);
U(:,ny) = U(:,ny-1);
U(1,:)  = U(2,:);
U(nx,:) = U(nx-1,:);
```

Особливу увагу представляють точки країв (вершин) прямокутної мембрани. Для них виконуємо процес усереднення найближчих до них точок на границі мембрани. Для цього потрібно врахувати наступний код у програмі:

```
U(1,1) = 0.5*(U(2,1)+U(1,2));
U(nx,ny) = 0.5*(U(nx-1,ny)+U(nx,ny-1));
U(1,ny) = 0.5*(U(1,ny-1)+U(2,ny));
U(nx,1) = 0.5*(U(nx,2)+U(nx-1,1));

U_(:,:,k) = U; % процес збереження положення мембрани у довільний
момент часу
U0 = U1;
U1 = U;
```

Останнім є процес визначення точок ліній мод, які, власне кажучи, і будуть представляти шукану фігуру Хладні. Для цього потрібно врахувати наступний код:

```
if abs(d (I,J) + AA) < AA/20
        index = k;
        div = max(max(abs(U_(:,:,index_temp)-U_(:,:,index))));
        index_temp = index;
    end
    if abs(d (I,J) - AA) < AA/20
        jndex = k;
    end
    if mod(k,50)==0
        fprintf('%5d step\n',k);
    end
end
```


© Хайдуров В.В.

Процес візуалізації отриманих результатів тривимірного графіку розв'язку хвильового рівняння у будь-який момент часу виконує наступний код у програмі:

```
for i=1:max_step
    pause(0.05);
    surf(x,y,U_(:,:,i)');
    axis([x(1) x(end) y(1) y(end) -10*AA 10*AA]);
end
```

Виведення по отриманим розрахункам фігури Хладні виконує наступний код:

```
figure;
FIGURA = abs(U_(:,:,index)-U_(:,:,jndex)) < AA/5;
spy(FIGURA);
```

Функція чисельного розв'язку системи рівнянь для кожного моменту часу

В основі розв'язку СЛАР, як вже було сказано, лежить метод верхньої релаксації. Функція методу релаксації має наступний вигляд:

```
function U = relax (ax, ay, cx, cy, b, d, n, m, U)
err  = 1;                          % початкова похибка (для входу в
цикл)
eps  = 1e-13;                  % точність обчислень для розв'язку
СЛАР
alfa = 1.84;                   % Коефіцієнт релаксації
while err > eps                      % Критерій зупинки обчислень
    err = 0;                   % занулення похибки обч. на кожній
ітерації
    for i = 2:n-1              % цикл по просторовій координаті x
        for j = 2:m-1                % цикл по просторовій
координаті y
            t = (ax(i,j)*U(i-1,j) + cx(i,j)*U(i+1,j) +
ay(i,j)*U(i,j-1) +...   cy(i,j)*U(i,j+1) -
d(i,j))/b(i,j);%обчислення нового наближення
            diviation = abs(U(i,j) - t); % обчислення відхилення
            if diviation > err          % пошук максимального
відхилення у err
                err = diviation;        % запис максимального
відхилення у err
            end
            U(i,j) = t*alfa + U(i,j)*(1-alfa); % обрахунок нового
наближення
        end
    end
end
```

Головна функція програми має наступний вигляд:

```
function main_2 % головна функція програми
clc; clear all; close all; % робота з екраном та командним рядком
nx = 101;      % кількість точок по просторовій координаті x
```


© Хайдуров В.В.

```
ny = 101;       % кількість точок по просторовій координаті y
Lx = 1;         % довжина прямокутної мембрани
Ly = 1;         % ширина прямокутної мембрани
hx = Lx/(nx-1);     % крок по просторовій координаті x
hy = Ly/(ny-1);     % крок по просторовій координаті y
x = 0:hx:Lx;    % масив значень для просторової координати x
y = 0:hy:Ly;    % масив значень для просторової координати y
AA = 1e-4;          % амплітуда коливань
KK = 10;        % частота коливань
U = zeros(nx,ny);   % матриця розв'язку поставленої задачі на кроці
по часу

U0 = U;         % початкове положення прямокутної мембрани
U1 = U;         % другий шар (по параметру часу) для прямокутної
мембрани
dU = U;         % початкова швидкість точок прямокутної мембрани

dt = 1e-2;          % крок по параметру часу
% процес формування другого шару по часу для мембрани
U1(2:nx-1,2:ny-1) = U0(2:nx-1,2:ny-1) + dt*dU(2:nx-1,2:ny-1);
% процес задання різницевих коефіцієнтів для двовимірного
хвильового рівняння
ax = 0.5*ones(nx,ny)/hx^2;    cx = ax;
ay = 0.5*ones(nx,ny)/hy^2;    cy = ay;
b  = ax+cx+ay+cy+1/dt^2;
% визначення точки для подачі коливань до мембрани
I = round(nx/2);    % індекс центральної точки по x
J = round(ny/2);    % індекс центральної точки по y
t(1) = 0;       % перший момент часу
t(2) = dt;          % другий момент часу
max_step = 500;     % кількість моментів часу на яких розв'язується
задача
index_temp = 2;     % тимчасова змінна для визначення фігури
Ернеста Хладні
% процес розв'язання поставленої задачі на всіх моментах часу
for k=1:max_step
    t(k+1)=t(k)+dt; % збільшення часу на крок по часу
    for i=2:nx-1
        for j=2:ny-1
            d(i,j)  = (-2*U1(i,j)+U0(i,j))/dt^2 - 0.5*((U0(i-1,j)-
2*U0(i,j)+U0(i+1,j))/hx^2 +...
                                                    (U0(i,j-1)-
2*U0(i,j)+U0(i,j+1))/hy^2);
        end
    end
    % врахування внутрішньої умови задачі (подача синусоїдального
сигналу)
    ax(I,J) = 0;
    ay(I,J) = 0;
```


© Хайдуров В.В.

```
    cx(I,J) = 0;
    cy(I,J) = 0;
    b (I,J) = 1;
    d (I,J) = AA*sin(pi*KK*k*dt);
    % процес врахування граничних умов задачі
    b(:,2) = b(:,2)-ay(:,2);
    ay(:,2) = 0;
    b(:,ny-1) = b(:,ny-1)-cy(:,ny-1);
    cy(:,ny-1) = 0;
    b(2,:) = b(2,:)-ax(2,:);
    ax(2,:) = 0;
    b(nx-1,:) = b(nx-1,:)-cx(nx-1,:);
    cx(nx-1,:) = 0;
    % знаходження чисельного розв'язку поставленої задачі
    U = relax(ax,ay,cx,cy,b,d,nx,ny,U);

    % процес коректування границі для даної мембрани
    U(:,1)  = U(:,2);
    U(:,ny) = U(:,ny-1);
    U(1,:)  = U(2,:);
    U(nx,:) = U(nx-1,:);

    U(1,1) = 0.5*(U(2,1)+U(1,2));
    U(nx,ny) = 0.5*(U(nx-1,ny)+U(nx,ny-1));
    U(1,ny) = 0.5*(U(1,ny-1)+U(2,ny));
    U(nx,1) = 0.5*(U(nx,2)+U(nx-1,1));

    U_(:,:,k) = U; % запам'ятовування отриманого результату для
візуалізації
    U0 = U1;    % переприсвоювання шарів розв'язків задачі
    U1 = U;         % переприсвоювання шарів розв'язків задачі

    % процес пошуку точок з мінімальними амплітудами коливань
    if abs(d (I,J) + AA) < AA/20
        index = k;
        div = max(max(abs(U_(:,:,index_temp)-U_(:,:,index))));
        index_temp = index;
    end
    if abs(d (I,J) - AA) < AA/20
        jndex = k;
    end
    if mod(k,50)==0
        fprintf('%5d step\n',k);
    end
    %%%
End
% процес візуалізації отриманих результатів
for i=1:max_step
    pause(0.05);
```


© Хайдуров В.В.

```
    surf(x,y,U_(:,:,i)');
    axis([x(1) x(end) y(1) y(end) -10*AA 10*AA]);
end
% процес виведення на екран фігури Хладні
figure;
FIGURA = abs(U_(:,:,index)-U_(:,:,jndex)) < AA/5;
spy(FIGURA);
```

Алгоритм розв'язання даної задачі

1. Задаємо всі параметри моделі: розмір мембрани, початкові та граничні умови, внутрішню умову за допомогою якої враховується збудження коливань. Час встановлюємо рівним нулю.
2. Розв'язуємо хвильове рівняння з умовами з п.1 на деякому проміжку по часу θ, на якому визначаємо амплітуди коливань кожної точки області.
3. Виконуємо ще раз дію з п.2 для визначення нових амплітуд для точок області для визначення чи утворилась стояча хвиля чи ні.
4. Якщо стояча хвиля утворилась, то знаходимо точки, у яких амплітуда досить мала, тобто перевіряємо умову $\left|U_{ij}\right| < \frac{A_{max}}{100}$ (A_{max} – максимальна амплітуда всієї розглядуваної області) та переходимо до кроку 5. Інакше переходимо до п.3.
5. Візуалізація отриманих результатів: 3-вімірна фігура (стан мембрани у момент часу, на якому була утворена стояча хвиля) та 2-вимірна фігура (точки області, які мають досить малу амплітуду).

Слід зазначити, що явна різницева схема для розв'язання двовимірного хвильового рівняння не завжди є стійкою. Наведемо нижче результати роботи програм.

4. ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

4.1. Експеримент Хладні для прямокутної мембрани

Спочатку розглянемо випадок для мембрани з незакріпленими кінцями. Мембрана має вигляд квадрата зі стороною 1м. у центрі мембрани здійснюються коливання у вигляду синусоїдального сигналу з амплітудою 10^{-4}м та частотою 10π. Краї мембрани вільні. Розглянемо модель даної задачі. Рівняння, яке описує процес коливання у однорідній мембрані має наступний вигляд

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \text{ на } G, G: [0;1]^2.$$

Початкові умови є наступними:

$$U = U_t' = 0 \text{ на } G,$$

граничні умови

$$\frac{\partial U}{\partial \bar{n}} = 0 \text{ на } \Gamma \ (\Gamma - \text{границя мембрани}, \bar{n} - \text{вектор нормалі до } \Gamma).$$

© Хайдуров В.В.

Внутрішня умова, за допомогою якої здійснюється коливання у центрі мембрани має вигляд:

$$U\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right) = 10^{-4}\sin 10\pi t.$$

У результаті роботи програми отримаємо наступні графіки:

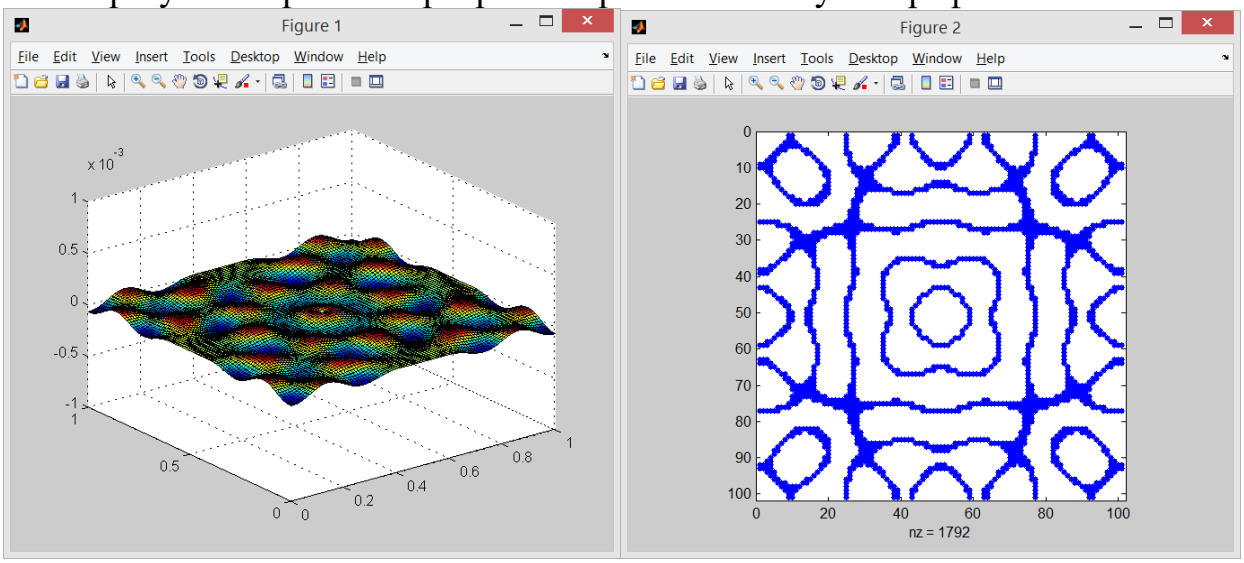


Рис.4.1. Тривимірний результат та відповідна фігура Хладні на сітці 100x100

Отримана фігура Хладні (рис.4.1.б) була отримана з використанням тої умови, що умови амплітуди шуканих точок області повинні бути досить малими.

Для того, щоб побачити, як впливає частота сигналу на фігуру Хладні, розв’яжемо ту саму задачі, але вже з внутрішньою умовою

$$U\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right) = 10^{-4}\sin 3\pi t.$$

Загальна модель задачі залишається тою самої

У результаті роботи програми отримаємо наступні графіки:

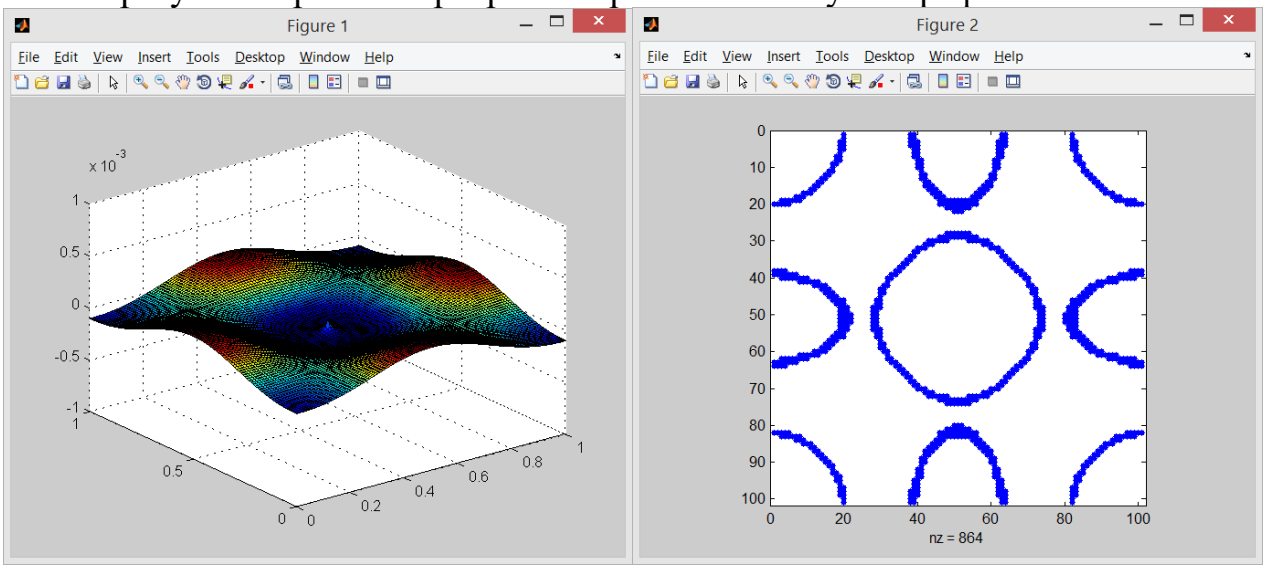


Рис.4.2. Тривимірний результат та відповідна фігура Хладні на сітці 100x100

© Хайдуров В.В.

Тепер покажемо фігуру Хладні з внутрішньою умовою

$$U\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right) = 10^{-4}\sin 25\pi t.$$

У даному випадку модель задачі залишилась тою ж самою, всі граничні та початкові умови ті ж самі. Тут знову ж, так, як і у попередніх випадках, змінена частота здійснюваних коливань. Подивимось її вплив на фігуру Хладні.

У результаті роботи програми отримаємо наступні графіки:

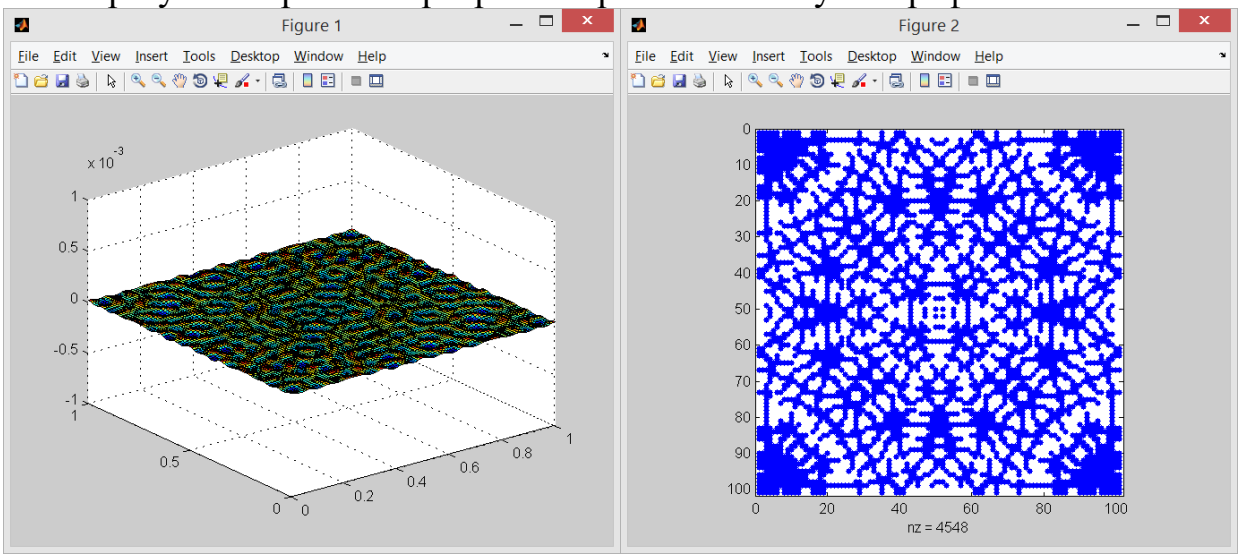


Рис.4.3. Тривимірний результат та відповідна фігура Хладні на сітці 100x100

4.2. Експеримент із двома генераторами коливань

Розглянемо наступну задачу. Нехай

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \text{ на } G, G: [0;1]^2$$

яке задовольняє початкові умови

$$U = U_t' = 0 \text{ на } G,$$

граничні умови

$$\frac{\partial U}{\partial \bar{n}} = 0 \text{ на } \Gamma_1$$

та внутрішні умови для генераторів сигналів

$$U\left(0;\frac{1}{2}\right) = U\left(1;\frac{1}{2}\right) = 10^{-4}\sin 3\pi t \text{ на } \Gamma_2,$$

де Γ_1 – границя мембрани, крім точок

$$\left(0;\frac{1}{2}\right), \left(1;\frac{1}{2}\right). \Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \Gamma.$$

У результаті роботи програми отримаємо наступні графіки:

© Хайдуров В.В.

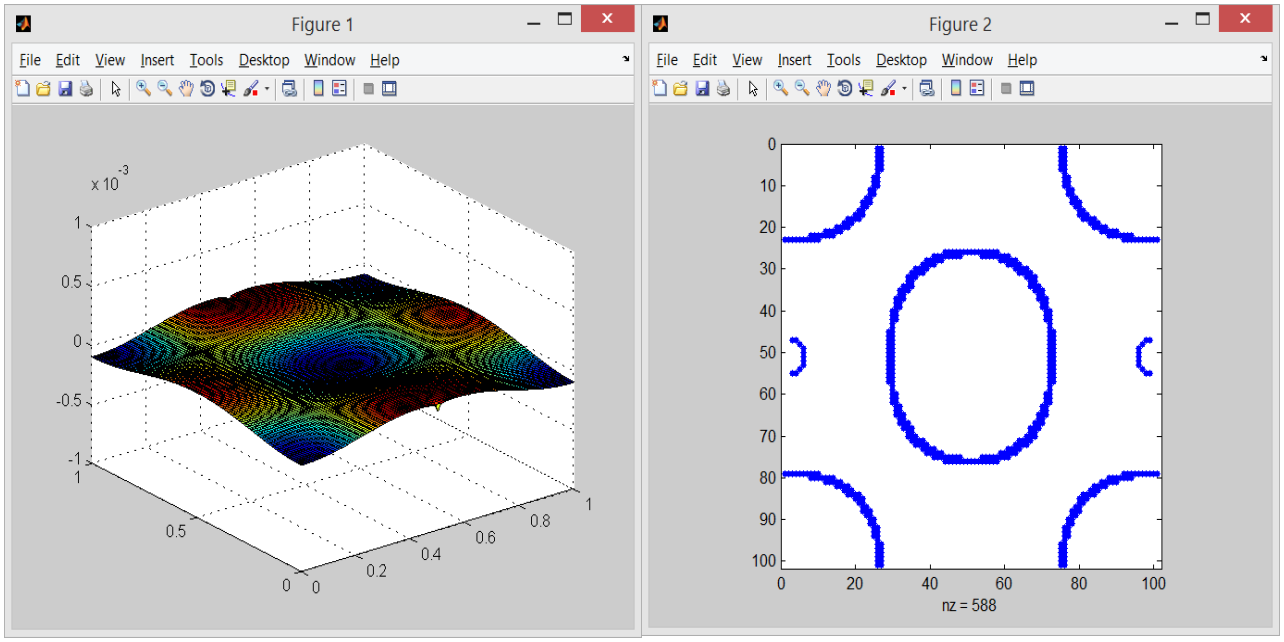


Рис.4.4. Тривимірний результат та відповідна фігура Хладні на сітці 100x100

Тепер розв’яжемо ту саму задачу при наступних умовах:

$$U\left(0;\frac{1}{2}\right) = U\left(1;\frac{1}{2}\right) = 10^{-4}\sin 6\pi t \text{ на } \Gamma_2,$$

Очевидно, що при розв’язанні даної задачі ми повинні отримати симетричну картину відносно лінії, яка проходить через джерела збуджень хвиль.

Слід зазначити, що якщо у поставленій задачі використати 4 однакових збудника коливань, які розташовані на серединах сторін розглядуваної прямокутної мембрани, то отримана фігура Хладні матиме чотири осі симетрії, оскільки отримана картинка буде симетричною відносно двох ліній, які з’єднують середини відповідних протилежних сторін та двох його діагоналей. Також присутня симетрія відносно центра мембрани. Далі також розглянемо вплив частоти коливань на відповідну фігуру Хладні.

У результаті роботи програми отримаємо наступні графіки:

© Хайдуров В.В.

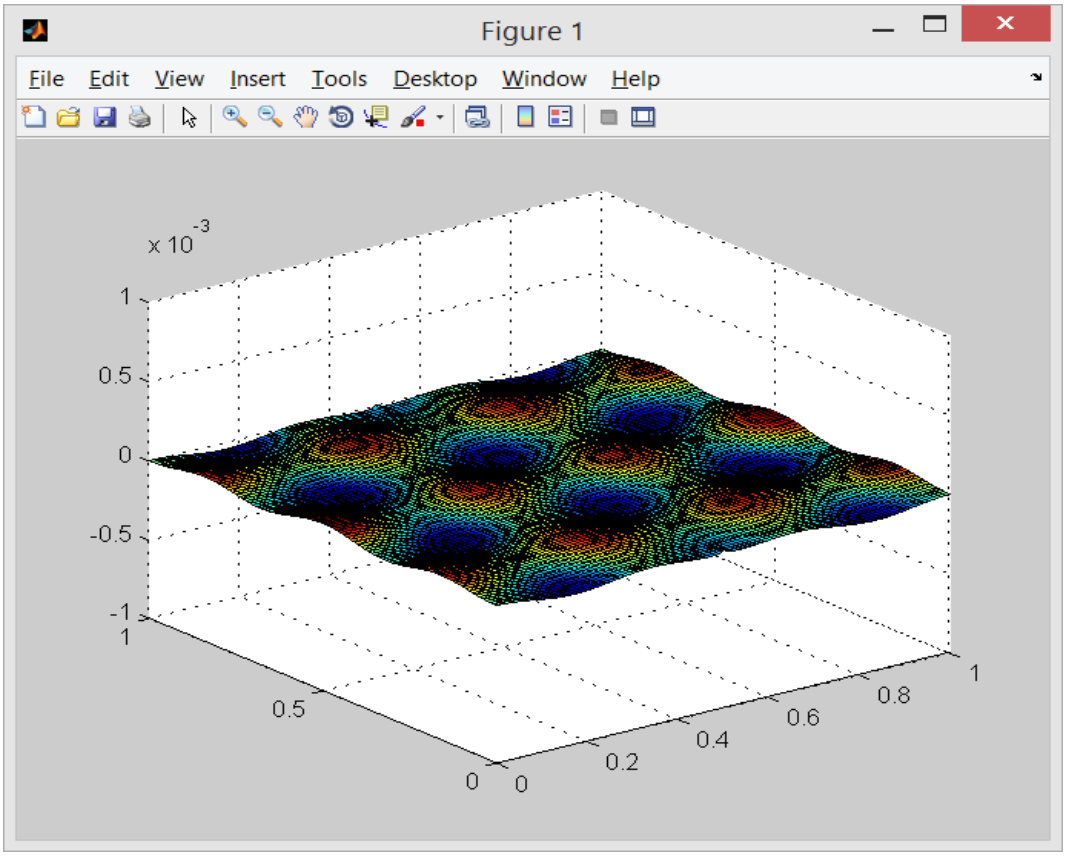


Рис.4.5. Тривимірний результат на сітці 100x100

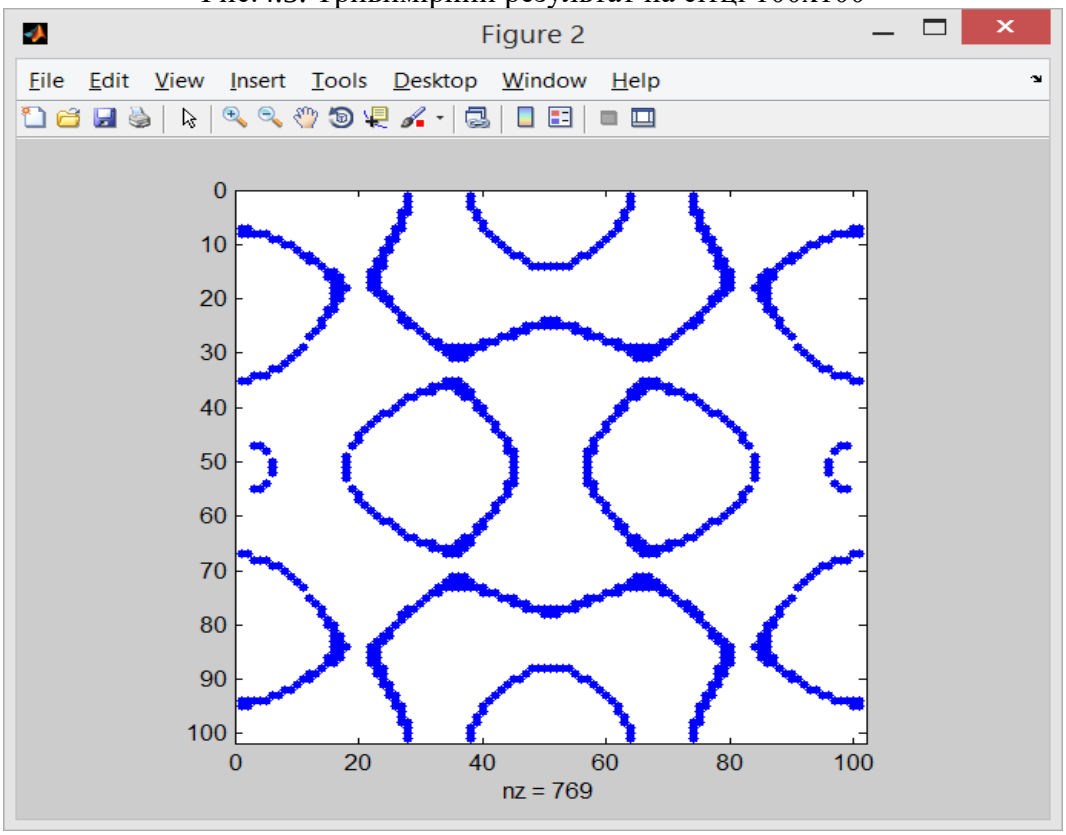


Рис.4.6. Відповідна фігура Хладні

© Хайдуров В.В.

4.3. Експеримент для мембрани із закріпленими границями

Розглянемо наступну задачу. Нехай

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} \text{ на } G, G: [0;1]^2$$

яке задовольняє початкові умови

$$U = U_t' = 0 \text{ на } G,$$

граничні умови

$$U = 0 \text{ на } \Gamma$$

та внутрішню умову для генератору сигналу

$$U\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right) = 10^{-4} \sin 10\pi t,$$

У результаті роботи програми отримаємо наступні графіки:

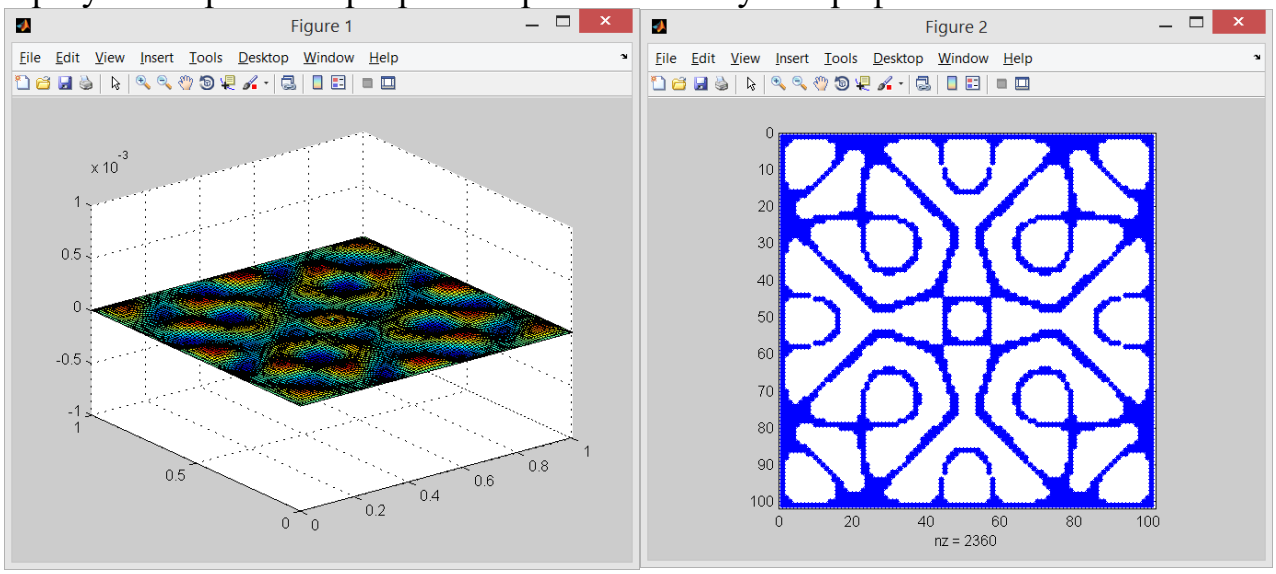


Рис.4.7. Тривимірний результат та відповідна фігура Хладні на сітці 100x100

Тепер розв’яжемо поставлену задачу з умовою джерела

$$U\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right) = 10^{-4} \sin 25\pi t.$$

У результаті роботи програми отримаємо наступні графіки:

© Хайдуров В.В.

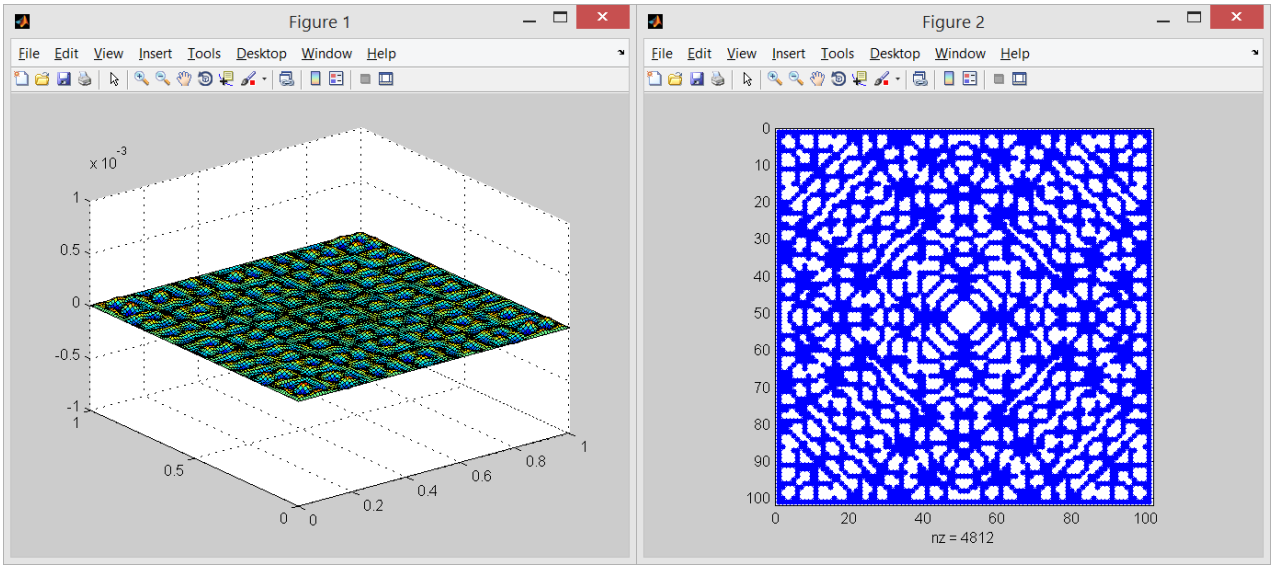


Рис.4.8. Тривимірний результат та відповідна фігура Хладні на сітці 100x100

4.4. Інші варіанти проведення експериментів

Очевидно, що на вище наведених експериментах не потрібно обмежуватись. Також можна проводити експеримент в домашніх умовах за принципом, який показано нижче на рисунку.



Рис.4.9. Проведення експерименту за принципом Хладні в домашніх умовах

Аналогічний експеримент можна провести, використовуючи лист скла, на якому розсипаний пісок також почне збиратися і утворювати фігури, форми яких залежатимуть від сили руху смичка і сили, з якою смичок притискається до краю скла. Причому форми одержуваних фігур будуть різні: якщо взяти на скрипці глибоку м’яку ноту, вийде одна фігура, якщо схожу на довгий пронизливий крик – інша; стаккато веде до появи однієї форми, повільне вібрато – інший.

Оскільки поставлена задача залежить від часу, тобто є нестаціонарною, то отриманий розв’язок задачі представляє собою певну анімацію.

© Хайдуров В.В.

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Проаналізувати теоретичні відомості побудови стоячих хвиль на площині, які наведені у даній лабораторній роботі (перший розділ роботи).
2. Проаналізувати математичні моделі побудови стоячих хвиль, а також різницеві методи побудови дискретного аналогу даних математичних моделей.
3. Дослідити і пояснити існуючі переваги і недоліки різних різницевих схем реалізації математичних моделей побудови стоячих хвиль.
4. Програмно реалізувати моделі, які наведені у розділах 2–4 даної лабораторної роботи, вибрати відповідні граничні і внутрішні умови.
5. Модифікувати програму, розроблено у попередньому пункті різними варіантами умов та показати відповідні візерунки, що утворюються в результаті стоячих хвиль.
6. Програмний застосунок, результати виконання роботи програми показати викладачу, захистити лабораторну роботу.

© Хайдуров В.В.